

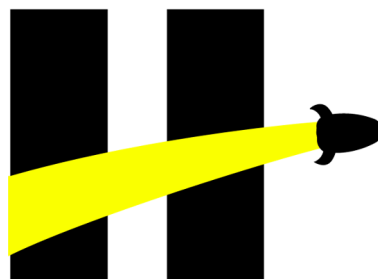
The word "HENRY" in a bold, black, sans-serif font. A bright yellow rocket trail starts from the left and points towards the letter 'Y'.

DATA SCIENCE

Proyecto integrador

COHORT DSPT12
MÓDULO 1

Alumno: Magrino, Lucas Fracisco.



README

Exploratory Data Analysis (EDA)

El presente proyecto realiza un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre una base de clientes de restaurantes de Estados Unidos.

El objetivo principal es preparar, limpiar y analizar los datos para identificar patrones relacionados con el comportamiento de los consumidores y posteriormente complementar la información mediante datos externos obtenidos desde la API de Yelp.

El análisis busca generar información que pueda utilizarse para comprender mejor el mercado gastronómico y apoyar futuras decisiones comerciales y de marketing.

Las principales herramientas utilizadas fueron:

- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Seaborn
- Yelp API

Trabajamos con la base de datos:

`base_datos_restaurantes_USA_v2.csv`

A continuación vamos a enumerar los pasos que realizamos en las líneas de código.

1 EDA CARGA Y EXPLORACIÓN DE DATOS

En primer lugar se importaron las librerías necesarias para realizar la manipulación, limpieza y visualización de los datos.

Esto permitió conocer la estructura general del dataset, los tipos de datos, estadísticas descriptivas y la existencia de valores faltantes o inconsistentes

2 LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Antes de comenzar con los análisis y visualizaciones fue necesario realizar una etapa de limpieza y transformación, con el objetivo de trabajar sobre una base más consistente y evitar que los datos incorrectos afectarán los resultados posteriores.

Para evitar modificar la base original, se creó una copia.

El primer paso de la limpieza fue determinar qué columnas contenían información faltante. Por ejemplo con la “edad” faltante, se eligió la mediana porque es menos sensible a valores extremos que el promedio y permite realizar una imputación más representativa de cada grupo.

El objetivo no fue asignar la misma edad a todos los registros faltantes, sino utilizar información del grupo al que pertenece cada cliente.

La variable promedio_gasto_comida también presentaba valores faltantes.

Para completarlos se siguió una estrategia similar a la utilizada con la edad. Esto permite que el gasto imputado tenga relación con el perfil socioeconómico y geográfico de cada cliente.

Resultado de la etapa de limpieza

La limpieza permitió:

- Corregir edades no válidas.
- Completar edades faltantes de forma segmentada.

- Completar datos faltantes de gasto.
- Identificar correctamente información de contacto no proporcionada.
- Identificar preferencias alimenticias no informadas.
- Conservar intacta la base de datos original.
- Obtener un DataFrame más consistente para los análisis posteriores.

Esta etapa fue fundamental porque los gráficos, agrupaciones y conclusiones realizadas posteriormente dependen directamente de la calidad de los datos utilizados.

3 LIMPIEZA DE DATOS POR PREFERENCIA ALIMENTICIAS

Hicimos un esquema donde podemos visualizar la ciudad de residencia vs las preferencias alimenticias por ciudad.

4 CANTIDAD DE CLIENTES POR CIUDAD

En estas líneas utilizamos las variables “ciudad_residencia”, “id persona” para calcular la cantidad de clientes por ciudad y graficamos con plt.bar

5 ANÁLISIS DEL GASTO DE COMIDA

En este análisis extrajimos la “ciudad_residencia”, “promedio_gasto_comida” como datos para lograr diferenciar cuáles son las ciudades más fuertes en el rubro gastronómico en cuanto a la venta.

Para analizar gráficamente utilizamos un gráfico de tipo bigotes.

6 LIMPIEZA DE TELEFONO, CORREO ELECTRONICO Y PREFERENCIAS ALIMENTICIAS

Encontramos muchísimos datos nulos, que asignamos como (“Dato no brindado”).

7 INTEGRACIÓN CON LA API DE YELP

Comenzamos con la integración de datos de la API de Yelp. Principalmente nos enfocamos en la ciudad de Miami, Florida.

Veremos en C:\Users\magri\Downloads\Código_API_Yelp.ipynb los datos extraídos y el orden de los mismo. Estos datos nos sirvieron para el objetivo de filtrar título, id , name , reviews, rating y precios de los restaurantes. Y nuestro objetivo principal fue analizar los restaurantes especializados en carnes ya que nos sorprendió la cantidad de restaurantes de venta de mariscos y veganos en la ciudad de Miami.

8 ANALISIS DE RESTAURANTES ESPECIALIZADOS EN CARNES

Encontramos la cantidad de restaurantes de carnes en Yelp. Hicimos un top 5 de los que tenían mayor reviews y graficamos. Y así llegamos a la conclusión de cuáles eran los restaurantes con más rating y mejor valorados.

#10 CIERRE DEL PROCESO

A lo largo de este trabajo se realizó un proceso completo de preparación y análisis de datos, comenzando por la carga y exploración de la base original, continuando con la limpieza de valores nulos e inconsistentes y finalizando con el análisis de diferentes variables relevantes para el proyecto.

La utilización de herramientas como Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn permitió organizar, transformar y visualizar la información de una manera más clara, facilitando la identificación de patrones dentro de los datos.

Además, se incorporó información externa obtenida mediante la API de Yelp, lo que permitió ampliar el alcance del análisis y complementar la información de los clientes con datos reales de restaurantes de Miami.

A partir de esta integración fue posible realizar filtros específicos sobre restaurantes especializados en carnes y Steakhouses, analizar sus ratings, cantidad de reviews y niveles de precio, y generar rankings que permitieron comparar distintos establecimientos.

El resultado final es un conjunto de datos más limpio, organizado y enriquecido, preparado para ser utilizado en etapas posteriores del proyecto, donde se podrán desarrollar análisis más específicos, responder preguntas de negocio y elaborar recomendaciones basadas en los datos obtenidos.

Podés terminar con una última frase corta, que queda bien como cierre:

Este proceso permitió transformar datos inicialmente desestructurados en información organizada y útil para continuar con el análisis del mercado gastronómico.

